各组合作计划

用同步录像与环境数据，记录个体行为、活动时间和空间使用。

01 与谁合作 · 交换什么 · 镜头放哪里

合作对象	对接内容 / 对方提供	我们提供 / 建议机位
P1 总体设施	确认箱体尺寸、布局、出入口、安装点及走线；共同标出盲区。	轨迹与空间热力图；顶部俯视主活动区，遮挡处补斜视。
P3 躲避屋	提供全部出入口、内部结构、温湿度与已有占用信号。	进出次数、停留时长；斜拍入口，覆盖门槛与进出路径。
P4 日光浴 / 加热区	提供上下层结构、热源位置、开关记录与实测温度。	分层停留记录；俯拍石板，另确认下层入口是否可见。
P5 饮水 / 温湿区	提供水碗位置、温湿度测点、补水及加湿记录。	访问与候选饮水片段；侧上方拍摄，确保碗沿不挡嘴部。
P6 & 7 环境 / 排泄	先确认两组分工；提供排泄区域、底材、清洁与灯光记录。	排泄前后对比及事件回放；固定俯拍目标底材区域。
P9 进食	确认是否负责实际投喂；提供食物区结构、投喂时间和数量。	捕食与确认摄食片段；近距离斜俯拍食物、嘴部及接近路径。

注：P 为 Project 编号；机位为待测试方案，可跨组共用。热阵列如采用，需直接面向目标，不隔普通玻璃。

02 按这四步推进

① 需求对齐　各组指定一位联系人，选出最重要的 1–2 个观察事件。

② 布局确认　与 P1 合并机位、视野及走线图，明确盲区与可拆洗位置。

③ 联合试拍　各组选一个目标事件，人工核对录像与传感器，修正遮挡和误判。

④ 接入与交付　统一时间戳、区域 / 个体 ID；交付热力图、活动分布与事件回放。

共同约定：各功能组负责模块数据，我们负责录像与活动时间整合；共同确认事件标签。模块或镜头移动后更新布局。记录不可见 / 断流；饮水、摄食等须核对后确认。App 与算法整合负责人另行明确。